



# Atividade Prática — Mini-App com Vuetify, Vue Router e CRUD

Juntando tudo: componentes, rotas, Material Design e estado local

|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Disciplina:</b>     | Frameworks Modernos para Desenvolvimento de Sistemas (FACET-SNP-310) |
| <b>Professor:</b>      | Ivan Luiz Pedroso Pires                                              |
| <b>Curso/Semestre:</b> | Sistemas de Informação — UNEMAT — 2026/1                             |
| <b>Valor:</b>          | 6,0 pontos                                                           |
| <b>Tempo estimado:</b> | 4 a 6 horas de trabalho (em casa)                                    |
| <b>Modalidade:</b>     | Individual ou em dupla                                               |
| <b>Entrega:</b>        | SIGAA — aberta de <b>27/05/2026</b> a <b>02/06/2026</b> (até 23h59)  |
| <b>Dificuldade:</b>    | Média / Alta                                                         |

Aluno(a) 1: \_\_\_\_\_ Matrícula: \_\_\_\_\_

Aluno(a) 2: \_\_\_\_\_ Matrícula: \_\_\_\_\_

Tema escolhido: \_\_\_\_\_

## 1. Objetivo

Construir uma **mini-aplicação Vue 3 + Vuetify** usando **Vue Router** e **componentes reutilizáveis**, contendo um **CRUD completo** (Create / Read / Update / Delete) que opere sobre uma lista mantida em **variáveis locais** (sem backend, sem banco de dados — os dados moram em memória, como uma `ref` ou `reactive`). A aplicação deve girar em torno de **um tema específico**, escolhido por você no início da atividade.

## 2. Escolha do tema

Escolha **um** tema para sua aplicação e **se comprometa com ele** (preencha o campo "Tema escolhido" no cabeçalho). Sugestões abaixo, mas você pode propor o seu:

### Lanchonete UNEMAT

campos: *id, nome, descrição, preço, categoria*  
(Lanche/Bebida/Sobremesa), disponível

### Catálogo de Bandas

campos: *id, nome da banda, gênero, ano de formação, país, em atividade*

### Sebo Universitário

campos: *id, título, autor, ano, preço, gênero, disponível*

### Pet Shop

campos: *id, nome do animal, espécie, raça, idade, dono, vacinado*

### Backlog de Jogos

campos: *id, título, plataforma, gênero, horas jogadas, zerado*

### (Outro)

crie o seu — desde que tenha pelo menos 5 campos com tipos variados (*string, number, boolean e/ou enum*)

**Regra do tema:** o tema escolhido precisa aparecer de forma *visível* na aplicação — nas cores, no nome no `v-app-bar`, nos ícones do menu, no texto da página "Sobre" e nos rótulos dos campos do formulário. Não vale escolher "Lanchonete" e exibir "Cadastro de itens" na tela.

### 3. Requisitos funcionais

#### RF — O que o sistema deve fazer

- **RF1 — Navegação:** a aplicação deve ter **no mínimo 3 rotas distintas**, navegáveis por um menu (drawer ou app-bar) usando `router-link` ou `:to`.
- **RF2 — Create:** permitir **cadastrar** um novo item do tema escolhido por meio de um formulário Vuetify (`v-text-field`, `v-select`, `v-switch` / `v-checkbox`, etc.).
- **RF3 — Read:** listar todos os itens cadastrados em uma página própria, usando componentes Vuetify (ex.: `v-list`, `v-data-table` ou `v-card` em grid).
- **RF4 — Update:** permitir **editar** qualquer item já cadastrado e salvar as alterações.
- **RF5 — Delete:** permitir **excluir** um item (com *confirmação*, via `v-dialog` ou `confirm()`).
- **RF6 — Estado global local:** os dados precisam **sobreviver à troca de rota** — ao sair da página de lista para o formulário e voltar, os itens cadastrados continuam lá.
- **RF7 — Página "Sobre":** rota com nome da dupla, matrículas e descrição curta do tema.
- **RF8 — Lista vazia:** mostrar uma mensagem amigável quando ainda não houver itens cadastrados (e um botão para cadastrar o primeiro).

### 4. Rotas mínimas exigidas

| Caminho   | O que mostra                  | O que precisa fazer                                                                                                                                                           |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /         | Home — boas-vindas com o tema | Título grande, descrição curta, <code>v-card</code> com estatísticas (ex.: total de itens, total de ativos), botão para "Ver lista" e "Cadastrar novo".                       |
| /lista    | Lista de itens (Read)         | Renderiza todos os itens em <code>v-data-table</code> , <code>v-list</code> ou cards. Cada linha tem botões <i>Editar</i> e <i>Excluir</i> .                                  |
| /cadastro | Formulário (Create + Update)  | Mesma tela serve para cadastrar (sem id) e editar (recebe <code>?id=</code> via <i>query</i> ou <code>/cadastro/:id</code> ). Botão "Salvar" volta para <code>/lista</code> . |
| /sobre    | Sobre a dupla / projeto       | Nome dos integrantes, matrículas, tema escolhido e 2-3 frases descrevendo a aplicação.                                                                                        |

**Pode ter mais rotas?** Pode. `/lista` + `/cadastro` + `/sobre` + `/` = 4 rotas, já passa do mínimo. Se quiser criar uma rota extra (estatísticas, "favoritos", filtro por categoria, etc.), pontuação só sobe na qualidade.

## 5. Telas esperadas (referência visual)

Tela A — Home (rota /)

☰

Lanchonete UNEMAT

Sobre

**Bem-vindo à Lanchonete UNEMAT** 🍔  
Cadastre e gerencie os itens do cardápio.

 Total de itens: 12

☒ Disponíveis: 9

Ver cardápio

+ Novo item

Tela B — Lista (rota /lista)

☰

Lanchonete UNEMAT

Sobre

**Cardápio**

+ Novo

🍔 X-UNEMAT — Lanche — R\$ 18,00 — ☒

Editar

Excluir

🍹 Suco de Maracujá — Bebida — R\$ 6,00 — ☒

Editar

Excluir

🍰 Bolo de Cenoura — Sobremesa — R\$ 7,50 — ✖

Editar

Excluir

Tela C — Cadastro/Edição (rota /cadastro ou /cadastro/:id)

☰

Lanchonete UNEMAT

**Novo item** (ou "Editando: X-UNEMAT")

Nome:

Descrição:

Categoria:

Preço:

Disponível: ☒

Salvar

Cancelar

## 6. Requisitos técnicos — checklist obrigatório

- ☐ Projeto criado com `bun create vuetify` (ou equivalente) — Vue 3 + Vite + Vuetify.

Página 3 de 6

FMDS — UNEMAT 2026/1

- ☐ **Vue Router** configurado com **no mínimo 3 rotas** distintas, registradas em `src/router/index.js` (ou `.ts`).
- ☐ **Navegação por menu** (drawer ou app-bar) usando `<router-link>` ou `:to="..."` em `v-btn / v-list-item`.
- ☐ `<router-view />` no `App.vue`, renderizando a página correta para cada rota.
- ☐ **Pelo menos 2 componentes reutilizáveis próprios** em `src/components/` (ex.: `ItemCard.vue`, `ItemForm.vue`, `EstatisticasBox.vue`) — recebendo **props** e/ou emitindo **events**.
- ☐ **Tema Vuetify customizado** em `src/plugins/vuetify.js`: pelo menos `primary` e `secondary` alteradas para combinar com o tema escolhido.
- ☐ **CRUD completo**: Create, Read, Update e Delete, todos funcionando sobre uma lista `ref([])` ou `reactive([])`.
- ☐ **Estado preservado entre rotas**: a lista mora em um arquivo compartilhado (ex.: `src/store/itens.js` exportando um `ref`) ou em um *composable* (`useItens.js`) — **não** dentro do `setup` de uma página específica.
- ☐ Uso natural de pelo menos **5 componentes Vuetify** (ex.: `v-app-bar`, `v-navigation-drawer`, `v-card`, `v-text-field`, `v-btn`, `v-data-table`, `v-dialog`, `v-select`, `v-switch` ...).
- ☐ **Sem erros vermelhos** no console do navegador ao usar a aplicação.

## 7. Como compartilhar o estado entre rotas (dica essencial)

Como cada página é um componente diferente, declarar `const itens = ref([])` dentro de `Lista.vue` e dentro de `Cadastro.vue` cria **duas listas separadas**. A forma mais simples de compartilhar é criar um arquivo só pra isso:

```
// src/store/itens.js
import { ref } from 'vue';

export const itens = ref([]); // uma única lista, importada por todas as páginas

export function salvar(item) {
  if (item.id) {
    const i = itens.value.findIndex(x => x.id === item.id);
    itens.value[i] = { ...item };
  } else {
    itens.value.push({ ...item, id: Date.now() });
  }
}

export function excluir(id) {
  itens.value = itens.value.filter(x => x.id !== id);
}
```

Depois, em qualquer página: `import { itens, salvar, excluir } from '@/store/itens'`. Pronto, mesma lista em toda a aplicação.

**Alternativa avançada:** se quiser, dá para usar Pinia. Mas *não é obrigatório* — o arquivo compartilhado acima já cumpre o RF6.

## 8. Critérios de avaliação

| Critério                | O que avaliamos                                                                                                                                                               | Pontos |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Vue Router              | 3+ rotas funcionando, menu com <code>router-link</code> , <code>router-view</code> no <code>App.vue</code> , navegação programática ( <code>router.push</code> ) após salvar. | 1,00   |
| Componentes Vuetify     | Uso correto e idiomático de pelo menos 5 componentes Vuetify (layout via <code>v-app</code> , <code>v-app-bar</code> , <code>v-main</code> , formulários, listas/cards).      | 1,00   |
| Componentes próprios    | Mínimo de 2 componentes criados em <code>src/components/</code> , recebendo props e/ou emitindo events. Não vale só copiar tudo dentro das páginas.                           | 1,00   |
| CRUD completo           | Create, Read, Update e Delete funcionam de ponta a ponta. Confirmação ao excluir. Lista vazia tratada.                                                                        | 1,50   |
| Tema aplicado           | Vuetify theme customizado (cores em <code>vuetify.js</code> ) + identidade visual coerente com o tema escolhido (nome no app-bar, ícones, textos).                            | 0,50   |
| Estado compartilhado    | Lista mora em arquivo/composable separado e sobrevive à troca de rota. Cadastrou na página A, está lá na página B.                                                            | 0,50   |
| Organização e qualidade | Estrutura de pastas limpa, nomes coerentes, sem código morto, indentação consistente, sem erros no console.                                                                   | 0,50   |
| TOTAL                   |                                                                                                                                                                               | 6,00   |

## 9. Estrutura de pastas sugerida

```
cardapio/
├─ index.html
├─ package.json
├─ vite.config.js
├─ src/
│   ├── main.js
│   ├── App.vue           <-- v-app, v-app-bar, drawer, router-view
│   ├── plugins/
│   │   └─ vuetify.js     <-- tema customizado aqui
│   ├── router/
│   │   └─ index.js       <-- as rotas (/ , /lista, /cadastro, /sobre)
│   ├── store/
│   │   └─ itens.js       <-- ref([]) + salvar / excluir compartilhados
│   ├── pages/
│   │   ├── Home.vue
│   │   ├── Lista.vue
│   │   ├── Cadastro.vue
│   │   └─ Sobre.vue
│   └─ components/
│       ├── ItemCard.vue  <-- recebe :item via prop
│       └─ EstatisticasBox.vue <-- recebe :total e :ativos via props
```

## 10. Formato de entrega

1. Antes de zipar: **delete a pasta** `node_modules` (ela é enorme e desnecessária — o professor instala de novo).
2. Compacte a pasta do projeto em um arquivo `.zip`.
3. Renomeie o arquivo para: `fmds_atividade_vuetify_NOME1_NOME2.zip`.
4. Envie na tarefa correspondente do **SIGAA**, dentro do período aberto: **27/05/2026 a 02/06/2026 (até 23h59)**. Apenas *uma* pessoa da dupla envia, com os dois nomes no arquivo.
5. Inclua no `.zip` um `README.md` com: tema escolhido, nome dos integrantes, e como rodar ( `bun install` & `bun dev` ).

**Dica de produtividade:** implemente nesta ordem — (1) projeto + Vuetify rodando, (2) 4 páginas vazias e o router funcionando, (3) `store/itens.js` com a lista, (4) tela de Lista lendo do store, (5) tela de Cadastro escrevendo no store (Create), (6) link "Editar" passando o id (Update), (7) botão "Excluir" (Delete), (8) Home com estatísticas, (9) tema Vuetify customizado por último. Não tente fazer tudo de uma vez.

**Plágio entre duplas zera a nota das duas duplas.** Pode usar IA pra tirar dúvida, mas o código entregue precisa ser entendido pelos integrantes — qualquer pergunta minha na correção precisa ter resposta. Vale também copiar componente do Vuetify Docs (é pra isso que serve), mas dá crédito mental e adapta pro seu tema.

### Bônus moral — o meme do Vue Router

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>EU ANTES DA<br>AULA:<br>"ROTAS? FÁCIL"                                                                                | <br>APRENDI SOBRE<br>ROUTER-LINK E<br>ROUTER-VIEW |
| <br>"CADASTREI O ITEM E AO VOLTAR PRA LISTA SUMIU TUDO!"<br>(DECLAROU O REF DENTRO DO SETUP DA PÁGINA EM VEZ DO<br>STORE) |                                                                                                                                        |
| <br>EU: "VOU USAR<br>VUETIFY PRA<br>ECONOMIZAR TEMPO"                                                                     | <br>3H DEPOIS LENDO<br>A DOC DO<br>V-DATA-TABLE    |

*"Um framework moderno te poupa de escrever CSS — pra você gastar o tempo lendo a documentação do framework." — Provérbio Vuetify*

Boa codada, dupla! ✦ Entrega: SIGAA até 23h59 de 02/06/2026. ✦ Dúvida? Pergunte no grupo da turma — quanto antes melhor.